mid cp

.
.
.
.
.
.
.

♥ $\frac{dy}{dt}=p(t)y$ 的通解：$|y(t)|=\exp\left(\int p(t)dt\right)\exp(c)$，令 $\kappa=\begin{cases}\exp(c), 若\ y(t)>0,\\ -\exp(c), 若\ y(t)<0\end{cases}\Rightarrow y(t)=\kappa\exp\left(\int p(t)dt\right)$

♥**Method of integrating factors**: $\begin{cases}\frac{dy}{dt}=p(t)y+q(t),\\ y(t_0)=y_0,\end{cases}$ 通解：$y(t)=\frac{1}{\mu(t)}\left[\int\mu(t)q(t)dt+c\right]$，$\mu(t)=\exp\left(-\int p(t)dt\right)$，$y(t)=e^{\int p(t)dt}\left[\int e^{-\int p(t)dt}q(t)dt+c\right]$

♥如果一阶常微分方程 $y'=f(t,y)$ 可以写成 $M(t)+N(y)\frac{dy}{dt}=0$ 的形式则称为 **可分离**，其中 M 与 N 为某些函数。$m'=M,\quad n'=N$ 则 $m(t)+n(y(t))=c$，$c\in\mathbb{R}$ 对于初值 $y(t_0)=y_0$，特解（隐式）$n(y(t))-n(y_0)=m(t_0)-m(t)$

♥非线性到线性：**伯努利方程** $\frac{dy}{dt}+p(t)y=q(t)y^n\Rightarrow\frac{d}{dt}y^{1-n}+(1-n)p(t)y^{1-n}=(1-n)q(t)$ 设 $v(t)=y^{1-n}(t)$:

$\boxed{\frac{dv}{dt}+P(t)v=Q(t)}$，$P(t)=(1-n)p(t)$，$Q(t)=(1-n)q(t)$ 再积分因子法，$y(t)=\left(\frac{1}{\mu(t)}\left[\int Q(t)\mu(t)dt+c\right]\right)^{\frac{1}{1-n}}$

♥**齐次一阶方程**：一阶常微分方程 $\frac{dy}{dt}=f(t,y)$ 称为**齐次**，如果函数 f 只依赖于比值 $\frac{y}{t}$。即可以表示为 $f(t,y)=F(\frac{y}{t})$ 对某个函数 F ♥**定义新变量** $v=\frac{y}{t}\Leftrightarrow y=vt$：$t\frac{dv}{dt}+v(t)=F(v)$，初值条件 $y(t_0)=y_0$ 变为 $t_0v(t_0)=y_0$，变换后的方程为 $\frac{1}{F(v)-v}\frac{dv}{dt}=\frac{1}{t}$（可分离）

♥**恰当方程 (Exact equations)**：遇到形如 $M(t,y)+N(t,y)\frac{dy}{dt}=0$ 若有 $\Psi(t,y)$ 满足 $\frac{\partial\Psi}{\partial y}(t,y)=N(t,y)$，$\frac{\partial\Psi}{\partial t}(t,y)=M(t,y)$：$\frac{\partial\Psi}{\partial t}(t,y)+\frac{\partial\Psi}{\partial y}(t,y)\frac{dy}{dt}=\frac{d}{dt}\Psi(t,y(t))=0$ 积分得到通解（隐式）$\Psi(t,y(t))=c$，$c\in\mathbb{R}$，若初值为 $y(t_0)=y_0$，则特解（隐式）$\Psi(t,y(t))=\Psi(t_0,y_0)$

对固定常数 $\alpha,\beta,\gamma,\delta$ 且 $(\alpha,\beta)\subset I$，设 $M,N,M_y=\frac{\partial M}{\partial y}$ 以及 $N_t=\frac{\partial N}{\partial t}$ 在矩形 $R:=(\alpha,\beta)\times(\gamma,\delta)$ **上连续**，则 $M(t,y)+N(t,y)\frac{dy}{dt}=0$ 是恰当的 $\Leftrightarrow$ $M_y(t,y)=N_t(t,y)$ 对每个 $(t,y)\in R$。

此外，令函数 $\Psi(t,y)$ 定义为 $\Psi(t,y)=\int_{t_0}^t M(s,y)ds+\int_{y_0}^y N(t,r)dr-\int_{y_0}^y\frac{\partial}{\partial r}\int_{t_0}^t M(s,r)ds\,dr$，其中常数 $t_0\in(\alpha,\beta),y_0\in(\gamma,\delta)$。则 $\Psi_t(t,y)=M(t,y),\quad\Psi_y(t,y)=N(t,y)$

♥**带积分因子的恰当方程**：若有 $M(t,y)+N(t,y)\frac{dy}{dt}=0$ 但不是恰当方程，即 $M_y\neq N_t$，则尝试计算

1. $K(t,y)=\frac{M_y-N_t}{N}(t,y)$。若 K 只依赖于 t，则求满足 $\frac{d\mu}{dt}=\mu(t)K(t)$ 积分因子 $\mu(t)$。将原非恰当方程乘以该因子后，新方程 $\mu(t)M(t,y)+\mu(t)N(t,y)\frac{dy}{dt}=0$ 将成为**恰当方程**

2. $H(t,y)=\frac{N_t-M_y}{M}(t,y)$。若 H 只依赖于 y，则求满足 $\frac{d\mu}{dy}=\mu(y)H(y)$ 的积分因子 $\mu(y)$。将原非恰当方程乘以该因子后，新方程 $\mu(y)M(t,y)+\mu(y)N(t,y)\frac{dy}{dt}=0$ 将成为**恰当方程**

♥若 $\mu=\mu(t,y)$ 同时依赖于 t 与 y，$M(t,y)\mu_y-N(t,y)\mu_t=\mu(t,y)(N_t-M_y)(t,y)$；若 μ 是 $z=ty$ 的函数，$\frac{\partial}{\partial t}\mu(z)=\mu'(z)\frac{\partial z}{\partial t}=y\mu'(ty)$，$\frac{\partial}{\partial y}\mu(z)=\mu'(z)\frac{\partial z}{\partial y}=t\mu'(ty)$，则 $(tM(t,y)-yN(t,y))\mu'(z)=\mu(z)(N_t-M_y)(t,y)\Rightarrow\mu'(z)=\mu(z)\left(\frac{N_t-M_y}{tM-yN}\right)(t,y)=\mu(z)L(t,y)$，其中 $L(t,y)=\left(\frac{N_t-M_y}{tM-yN}\right)(t,y)$。如果因子 L 仅是 $z=ty$ 的函数，即 $L=L(z)=L(ty)$，则可推出积分因子 μ 也可以作为 $z=ty$ 的函数。重复我们的步骤，就能得到一个恰当方程。

♥**一阶线性 ODE 的存在与唯一性**：设函数 p 与 q 在 $(\alpha,\beta)\subset\mathbb{R}$ **上连续**（α,β 为某些实数）。那么，对任意 $t_0\in(\alpha,\beta),y_0\in\mathbb{R}$，**都存在唯一函数** $y(t)$ 满足 $\frac{dy}{dt}=p(t)y+q(t)$，$\forall t\in(\alpha,\beta)$，$y(t_0)=y_0$ 且该解在整个区间 (α,β) 上都有定义。

上述定理说明：只要 p 与 q 在包含 $t=t_0$ 的任意区间 (α,β) **上连续**，则 IVP $y'=p(t)y+q(t)$，$y(t_0)=y_0$ 的唯一解就存在于整个 (α,β) 上。解在 p 与 q 连续的区间 (α,β) 内**全局**存在。

♥**一阶非线性 ODE 的存在与唯一性**：考虑初值问题（IVP）$\frac{dy}{dt}=f(t,y),\quad y(t_0)=y_0$。令 R 为闭矩形 $R=\{(t,y)||t-t_0|\leq a,\quad|y-y_0|\leq b\}(a>0,b>0)$。$f(t,y)$ 与 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 R 上连续，则该 IVP 存在唯一解 $y=y(t)$，其定义在区间 $[t_0-h,t_0+h]$ 上，其中 $h=\min(\frac{b}{M},a)$，且 $M=\max_{(t,y)\in R}|f(t,y)|$。

在该定理假设下，解只在一个较小的区间 $[t_0-h,t_0+h]\subset[t_0-a,t_0+a]$ 上存在，因为 $h=\min(\frac{b}{M},a)$ 依赖于区域 R 的大小。并且 h 还依赖于函数 $f(t,y)$ 在区域 R 内的取值（$M=\max_{(t,y)\in R}|f(t,y)|$）。**解可能只局部存在。**

在该定理假设下，若 $\Omega=(a_0,b_0)\times(c_0,d_0)$（$a_0,b_0,c_0,d_0$ 可为有限值或 ∞）是包含 (t_0,y_0) 的最大开域，并且在该域上 $f(t,y)$ 与 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 都连续，则 IVP 的解未必存在于整个区间 (a_0,b_0)（即解可能只局部存在）。

♥**函数序列的一致收敛**：设 $\{\phi_n(t)\}_{n=1}^\infty:E\to\mathbb{R}(E\subseteq\mathbb{R})$ 为一列实函数。若函数序列 $\{\phi_n(t)\}_{n=1}^\infty$ 在 E 上**一致收敛**到极限函数 $\phi(t)$（其中 $\phi(t):E\to\mathbb{R}$ 为定义在 E 上的实函数），当且仅当 $\forall\epsilon>0,\exists$ 一个正整数 M（**不依赖于** t）使得 $|\phi_n(t)-\phi(t)|<\epsilon$ 对所有 $t\in E$ 以及 $n\geq M$ 都成立。**备注**：若函数序列 $\{\phi_n(t)\}_{n=1}^\infty$ 在 E 上一致收敛到 $\phi(t)$，则该序列在 E 上逐点收敛到 $\phi(t)$。

♥**Weierstrass M-检验**：设 $\{\phi_n(t)\}_{n=1}^\infty:E\to\mathbb{R}(E\subseteq\mathbb{R})$ 为一列函数，$\{M_n\}_{n=1}^\infty$ 为一列正数。若 *1.* 对所有 $t\in E$ 以及 $n\in\{1,\cdots\}$，有 $|\phi_n(t)|\leq M_n$，*2.* 级数 $\sum_{n=1}^\infty M_n$ 收敛；则部分和 $\Phi_n(t)=\sum_{k=1}^n\phi_k(t)$ 在 E 上一致收敛。

♥**函数一致收敛的性质**：设 $\{\phi_n(t)\}_{n=1}^\infty:[a,b]\to\mathbb{R}$（$a,b$ 为给定实数）是一列可积函数。若 $\{\phi_n(t)\}_{n=1}^\infty$ 一致收敛到函数 $\phi(t):[a,b]\to\mathbb{R}$，则极限与积分可交换，即 $\lim_{n\to\infty}\int_a^b\phi_n(t)dt=\int_a^b\lim_{n\to\infty}\phi_n(s)ds=\int_a^b\phi(t)dt$

♥**Picard 迭代法** 定义如下逐次迭代 $\{\phi_n(t)\}_{n=0}^\infty$：$\phi_0(t)=y_0$，$\phi_1(t)=y_0+\int_{t_0}^t f(s,\phi_0(s))ds$，$\cdots$，$\phi_{n+1}(t)=y_0+\int_{t_0}^t f(s,\phi_n(s))ds$

$\frac{dy}{dt}=f(t,y)$，$y(t_0)=y_0$：从 t_0 到 t 积分，有$y(t)=y_0+\int_{t_0}^t f(s,y(s))ds$

♥**一类特殊的二阶 ODE**：**降阶为一阶** 对 $y''(t)=F(t,y')$，令代换 $p(t)=y'(t)$，$p'(t)=F(t,p)$ 例：$y''+ay'=0$，$a\in\mathbb{R}$，$a\neq0$，令 $p=y'$：$p'+ap=0\Rightarrow p(t)=c_0\exp(-at)$，$c_0\in\mathbb{R}$，故 $y'(t)=c_0\exp(-at)\Rightarrow y(t)=\frac{-c_0}{a}\exp(-at)+c_1$，$c_0,c_1\in\mathbb{R}$.

♥**存在性与唯一性**：考虑 IVP $y''+p(t)y'+q(t)y=r(t)$，$y(t_0)=y_0$，$y'(t_0)=y_1$，设 $I=(\alpha,\beta)\subset\mathbb{R}$ 为任意开区间且 $t_0\in I$，并且函数 p,q,r 在 I **上连续**。则对于 $t\in I$，该 IVP 存在**恰好一个**解 $y(t)$。解 $y(t)$ 在 p,q,r 连续的整个区间上都有定义。

备注：若定理条件满足，则解 $y(t)$ 在 I **上至少二次可微**

♥对于二阶线性 ODE $p(t)y''+q(t)y'+r(t)y=s(t)$，$p(t)\neq0$：若 $s(t)\equiv0$，则称为**齐次（homogeneous）**；否则，若 $s(t)\neq0$，则称为**非齐次（non-homogeneous）**。

♥**叠加原理**：若 y_1 与 y_2 是 ODE $a(t)y''+b(t)y'+c(t)y=0$ 的两个解，则对任意常数 $c_1,c_2\in\mathbb{R}$，函数 $c_1y_1(t)+c_2y_2(t)$ 也是该 ODE 的解。

特殊情形：$c_1=0$ 得到解 y_2，$c_2=0$ 得到解 y_1

♥**朗斯基行列式（Wronskian）**：给定 $y_1(t)$ 与 $y_2(t)$，$W[y_1,y_2](t)=\begin{vmatrix}y_1(t)&y_2(t)\\y_1'(t)&y_2'(t)\end{vmatrix}$

♥设 I 为开区间，且 $p(t)$ 与 $q(t)$ 在 I 上连续。令 $y_1(t)$ 与 $y_2(t)$ 为 ODE $y''+p(t)y'+q(t)y=0$ 在 $t\in I$ 上的两个解。则该 ODE 的任意解 $y(t)$ 都可表示为 $y(t)=c_1y_1(t)+c_2y_2(t)$（其中 c_1,c_2 为常数）当且仅当 $\exists t_0\in I$ 使得朗斯基行列式 $W(y_1,y_2)[t_0]\neq0$

备注 1：该定理说明，若 $y_1(t)$ 与 $y_2(t)$ 是上述 ODE 的两个解，且在某点 $t_0\in I$ 上满足 $W(y_1,y_2)[t_0]\neq0$，则该 ODE 的通解由上个公式给出。

备注 2：一旦我们知道该 ODE 的两个解 y_1 与 y_2，且在某点 $t_0\in I$ 上朗斯基行列式 W 非零，那么就知道该 ODE 的通解长什么样。尤其是可以把每个解都表示成 y_1 与 y_2 的线性组合。在这种情况下，称 (y_1,y_2) 构成该 ODE 的一组**基本解组**（fundamental set of solutions, FSS）

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

♥ **阿贝尔定理 Abel's theorem**：设 I 为开区间，p 与 q 在 I 上连续。设 y_1 与 y_2 是 ODE $y''+p(t)y'+q(t)y=0$ 的两个非零解。则朗斯基行列式为 $W(y_1,y_2)[t]=c\exp\left(-\int p(t)dt\right)$，其中常数 c 依赖于 y_1 与 y_2，**但不依赖于** t。因此，$W(y_1,y_2)[t]=0$ 当且仅当 $c=0$。
特别地，若对某个 $t_0\in I$ 有 $W(y_1,y_2)[t_0]\neq 0$，则对所有 $t\in I$ 都有 $W(y_1,y_2)[t]\neq 0$。
并且，若对某个 $t_0\in I$ 有 $W(y_1,y_2)[t_0]=0$，则对所有 $t\in I$ 都有 $W(y_1,y_2)[t]=0$。
备注：(y_1,y_2) 构成 $y''+p(t)y'+q(t)y=0$ 的一组**基本解组**（FSS）当且仅当 $W(y_1,y_2)[t]\neq 0,\forall t\in I$
♥ **基本解组的存在性**：I 为 $\mathbb{R}$ 的一个开区间，p 与 q 在 I 上连续。对任意 $t_0\in I$，令 $y_1(t)$ 为（唯一的）IVP 的解 $y''+p(t)y'+q(t)y=0$，$y(t_0)=1$，$y'(t_0)=0$，并令 $y_2(t)$ 为（唯一的）IVP 的解 $y''+p(t)y'+q(t)y=0$，$y(t_0)=0$，$y'(t_0)=1$，则 (y_1,y_2) 构成该 ODE 的一组基本解组（FSS）
对于同一个 ODE，基本解组不止一组。事实上，它有**无穷多**组基本解组。
♥ 在区间 $I\subset\mathbb{R}$ 上考虑两个函数 $x_1(t),x_2(t)$。若存在非零常数 α_1,α_2，使得 $\alpha_1x_1(t)+\alpha_2x_2(t)=0$，$\forall t\in I$，则称 $x_1(t),x_2(t)$ **线性相关**（linearly dependent）。
性质：若 $y_1(t)$ 与 $y_2(t)$ 是 ODE $y''+p(t)y'+q(t)y=0, t\in I$ 的两个解，其中 p,q 为 I 上给定的连续函数（某个开区间），则 $y_1(t)$ 与 $y_2(t)$ 线性无关
$\iff W[y_1,y_2](t)\neq 0$，$\forall t\in I$，即 (y_1,y_2) 构成一组 FSS

♥ **二阶线性方程：常系数齐次方程** 对于 ODE $ay''+by'+cy=0$（其中 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 为给定的实常数且 $a\neq 0$），代入一个**试探**函数 $y(t)=\exp(rt)$（其中 r 为某个常数）：**特征方程**（characteristic equation）$ar^2+br+c=0$
♥ *情形 1*：两个不同实根 $\Delta>0$
两个实根 $r_1=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$，$r_2=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 给出两个解：$y_1(t)=\exp(r_1t)$，$y_2(t)=\exp(r_2t)$。由于 $r_1\neq r_2$ 且指数函数从不为零，
$W(y_1,y_2)[t]=(r_2-r_1)\exp((r_1+r_2)t)$ 对所有 $t\in\mathbb{R}$ 都非零。因此，$y_1(t)=\exp(r_1t)$，　$y_2(t)=\exp(r_2t)$ 是原 ODE 的基本解系。
ODE 的任意解 $y(t)$ 具有形式 $\boxed{y(t)=c_1\exp(r_1t)+c_2\exp(r_2t)}$，其中 c_1,c_2 为常数。
♥ *情形 2*：复根 $\Delta<0$（使用欧拉公式，$\exp(ix)=\cos(x)+i\sin(x)$
$y_1(t)=\exp(\lambda t)(\cos(\mu t)+i\sin(\mu t))$，$y_2(t)=\exp(\lambda t)(\cos(\mu t)-i\sin(\mu t))$，$y_1$ 与 y_2 线性无关。由于指数函数对 $t\in\mathbb{R}$ 从不为零，且 μ 非零（否则就不会有 $b^2-4ac<0$），$W(y_1,y_2)[t]=-2i\mu e^{2\lambda t}$ 对所有 $t\in\mathbb{R}$ 都非零。
ODE 的任意解 $y(t)$ 具有形式 $y(t)=e^{\lambda t}((c_1+c_2)\cos(\mu t)+i(c_1-c_2)\sin(\mu t))$ 或 $y(t)=e^{\lambda t}(d_1\cos(\mu t)+d_2i\sin(\mu t))$，其中 d_1,d_2 为常数。
♥ 给定 ODE $y''+p(t)y'+q(t)y=0$，其中 p 与 q 是连续的**实值**函数。若 $y(t)=u(t)+iv(t)$ 是该 ODE 的一个**复值**解（其中 u 与 v 为**实值**函数），那么其实部 $u(t)$ 与虚部 $v(t)$ 都是该 ODE 的解。
♥ 情形 3：一个重实根 $\Delta=0$
$r_1=r_2=-\frac{b}{2a}$，两个根给出同一个函数 $y_1(t)=y_2(t)=\exp\left(-\frac{b}{2a}t\right)$. 使用 Wronskian, 由 Abel 定理，$y_1=e^{-\frac{b}{2a}t}$ 与 $y_2=te^{-\frac{b}{2a}t}$ （线性无关）
ODE 的任意解 y 都可表示为 $y(t)=c_1e^{-\frac{b}{2a}t}+c_2te^{-\frac{b}{2a}t}$，其中 $c_1,c_2\in\mathbb{R}$ 为常数。
长时间行为：$y(t)=(c_1+c_2t)e^{-\frac{b}{2a}t}\to\begin{cases}0 & \text{若 } \frac{b}{2a}>0,\\ \infty & \text{若 } \frac{b}{2a}<0,\ c_2>0,\\ -\infty & \text{若 } \frac{b}{2a}<0,\ c_2<0.\end{cases}$
♥ **降阶法**：对 ODE $y''+p(t)y'+q(t)y=0$，假设已知 $y_1(t)$ 是该 ODE 的一个非零解。为寻找第二个解，考虑函数 $y(t)=v(t)y_1(t)$ …… $v(t)=\int(y_1(t))^{-2}e^{-\int p(t)dt}dt$，第二个解为 $y_2(t)=y_1(t)\int(y_1(t))^{-2}e^{-\int p(t)dt}dt$

♥ **欧拉方程**：$x^2\frac{d^2y}{dx^2}+Ax\frac{dy}{dx}+By=0$，$x>0$，其中 A 与 B 为常数。设 $\left.\begin{array}{c}t=\ln x\text{ 或 }x=e^t\\ Y(t)=y(e^t)=y(x)\end{array}\right\}\implies x\frac{dy(x)}{dx}=Y'(t)$ ……得到 $Y''(t)+(A-1)Y'(t)+BY(t)=0$，这是一个常系数线性方程，原欧拉方程的通解为 $y(x)=Y(\ln x)$
♥ **欧拉方程：试探解方法** 令 $y=x^r$（r 为待定幂次），$r^2+(A-1)r+B=0$
情形 1：两个不同实根 r_1,r_2。通解为 $y(t)=C_1x^{r_1}+C_2x^{r_2}$。
情形 2：一个重实根 $r_1=r_2$。通解为 $y(x)=c_1x^{r_1}+c_2\ln(x)x^{r_1}$，可以使用降阶法找到第二个线性无关解 $\ln(x)x^{r_1}$。
情形 3：两个不同复根：$\lambda\pm i\mu,\lambda,\mu\in\mathbb{R}$。通解为 $y(x)=c_1x^\lambda\cos(\mu\ln(x))+c_2x^\lambda\sin(\mu\ln(x))$
注意：$x^{\lambda+i\mu}$ 的实部为 $x^\lambda\cos(\mu\ln(x))$，虚部为 $x^\lambda\sin(\mu\ln(x))$。

♥ **二阶线性方程：非齐次方程**
对于如下解的表达式 $y(t)=c_1y_1(t)+c_2y_2(t)+Y(t)$，其对应的 ODE 为 $y''+p(t)y'+q(t)y=r(t)$
称函数 $y_c(t):=c_1y_1(t)+c_2y_2(t)$ 为**补解（complementary solution）**，它是齐次方程的解；
称函数 $Y(t)$ 为**特解（particular solution）**，它是非齐次方程的解。
$\implies$ 先求基本解组 (y_1,y_2)，再求 $Y(t)$，得到通解 $y(t)$
♥ *情形 1*：$r(t)=P_n(t)e^{\alpha t}$ $(\alpha\neq 0)$
$Y(t)=t^sQ_n(t)e^{\alpha t}$，其中 $Q_n(t)=A_0+A_1t+\cdots+A_nt^n$ 是一个具有待定系数 $A_0,\ldots,A_n$ 的多项式，且 $s\in\{0,1,2\}$：$s=\begin{cases}0 & \text{若 } \alpha\neq r_1,\alpha\neq r_2,\\ 1 & \text{若 } \alpha=r_1\neq r_2,\\ 2 & \text{若 } r_1=r_2=\alpha.\end{cases}$，其中 r_1 与 r_2 为特征方程 $ar^2+br+c=0$ 的根。s 是 α 作为特征方程根的**重数（multiplicity）**
♥ *情形 2*：$r(t)=e^{\alpha t}P_n(t)\cos(\beta t)$ 或 $e^{\alpha t}P_n(t)\sin(\beta t)$ $(\beta\neq 0)$
利用欧拉公式：$\cos(\beta t)=\frac{1}{2}(e^{\beta it}+e^{-\beta it})$，　$\sin(\beta t)=\frac{1}{2i}(e^{\beta it}-e^{-\beta it})$
ODE 变为 $ay''+by'+cy=\frac{1}{2}P_n(t)\left(e^{(\alpha+\beta i)t}\pm e^{(\alpha-\beta i)t}\right)$，可能猜测：$Y(t)=t^s(Q_n(t)\cos(\beta t)+R_n(t)\sin(\beta t))e^{\alpha t}$，其中 $Q_n(t)=A_0+A_1t+\cdots+A_nt^n$，$R_n(t)=B_0+B_1t+\cdots+B_nt^n$ 为带待定系数 $A_0,\ldots,A_n,B_0,\ldots,B_n$ 的多项式，且 $s\in\{0,1\}$：$s=\begin{cases}0 & \text{若 } \alpha+i\beta \text{ 不是特征方程的根,}\\ 1 & \text{若 } \alpha+i\beta \text{ 是特征方程的根.}\end{cases}$，其中特征方程为 $ar^2+br+c=0.$
♥ 假设 Y_1 是 $ay''+by'+cy=g_1(t)$ 的一个解，Y_2 是 $ay''+by'+cy=g_2(t)$ 的一个解。则 Y_1+Y_2 是 $ay''+by'+cy=g_1(t)+g_2(t)$ 的一个解。

♥ **variation of parameters**：设 $I\subset\mathbb{R}$ 为开区间，p,q,r 在 I 上连续。若 (y_1,y_2) 是齐次方程 $y''+p(t)y'+q(t)y=0$ 的一个基本解组，则非齐次方程 $y''+p(t)y'+q(t)y=r(t)$ 的一个特解为 $Y(t)=-y_1\int\frac{y_2r}{W(y_1,y_2)}(t)dt+y_2\int\frac{y_1r}{W(y_1,y_2)}(t)dt$，且非齐次方程的通解为 $y(t)=c_1y_1(t)+c_2y_2(t)+Y(t)$，其中 $c_1,c_2\in\mathbb{R}$ 为常数。